

综合化学实验：三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成研究 及其配阴离子电荷数的测定^{*}

王春燕^{**} 刘华伟 杨清淞

(南方科技大学化学系 广东深圳 518055)

摘要 通过在线红外光谱技术对以草酸钾与氯化铁为原料合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的反应温度进行了优化,打破了长期存在于传统方法中的高温条件,建立了一个高产率高质量绿色温和的合成方法;利用 X 射线单晶衍射仪对产物进行了结构分析;并且通过离子色谱法测定了配合物中配阴离子的电荷数。设计了一个三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的绿色合成及用离子色谱仪测定其配阴离子电荷数的综合性教学实验,课程中融入利用在线红外光谱仪对其传统合成方法进行条件优化及利用 X 射线单晶衍射仪进行结构确定的相关知识。课程中结合思政元素,植入“绿色”化学的理念,提高学生的安全环保意识和社会责任感;以美育人,激发学生学习化学学科的热情。

关键词 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾 在线红外光谱 绿色化学 晶体结构 离子色谱

DOI: 10.13884/j.1003-3807hxjy.2025090212

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾($K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$)是一种重要的过渡金属配合物,在化学、材料科学及分析检测等领域具有广泛的应用。三草酸合铁(Ⅲ)酸钾可作为光敏剂用于光催化反应,也可以作为化学光量计应用于分析检测领域中,除此之外,三草酸合铁(Ⅲ)酸钾还是良好的有机反应催化剂,在污水处理及水溶性染料等的光降解工业中具有巨大的应用价值和前景^[1-3]。

“三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成”是一个传统且经典的无机化学实验,广泛存在于各大高校的实验课程及出版的教材中^[4]。近些年来,随着科学技术的发展和教学改革,国内各高校也根据产物性质、实验设备及教学条件开发设计了多个综合性实验。在反应类型方面,除了传统的以硫酸亚铁铵为主要原料的合成外,还有以铁或氯化铁、硝酸铁等三价铁盐为原料的合成方法;在结构表征方面,涉及到电子光谱、红外光谱、热分析、晶体结构等。此外还开发了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配阴离子电荷数的测定、磁化率的测定及光化学实验等。但综合下来,大部分合成实验采用以硫酸亚铁铵为主要原料的方法^[5-10],该方法的优点是可以利用学生前期制得的硫酸亚铁铵(硫酸亚铁铵的合成也是一个经常出现的传统教学实验),同时锻炼学生的多种操作技能,但该实验存在操作步骤复杂、操作时间过长、反应条件不好控制等问题,不仅加大实验的危险程度,也会对人体产生危害,并且污染环境。另外由

于过程步骤繁多且该方法容易发生副反应,许多学生最终得到的产物较少,晶体颜色不均、纯度不高或晶体质量不好,甚至有些学生无法得到产物,导致最终无法完成后续的组成和结构测定等实验,这样会降低学生参与实验的积极性。

以三价铁盐与草酸钾为原料直接制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的方法是最成熟的,操作简单,副产物较少,所得到的产物不仅产率高,而且纯度高,有利于晶体的培养。但是有关此方法的研究和报道较少,中文期刊中以三价铁盐与草酸钾为原料直接合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的文章仅占全部文章的 12.5%^[4,11-12],其中钟国清等采用了以氯化铁和草酸钾固相合成的方法制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾,但合成过程中,需要研磨 1 h,操作时间较长,课程实施不方便。除此之外所报道的氯化铁与草酸钾合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的方法中,基本采用相同的实验步骤和条件,没有进行相关的条件优化和研究,在实验中反应温度接近沸腾,操作不安全,加热过程也会花费较长时间^[4,13-14]。另外在大多数文章中晶体培养的条件也是比较笼统的,对实际操作过程没有太多参考价值,所以该反应合成条件及晶体培养条件的优化是非常必要的。

在组成分析测定中,三草酸合铁(Ⅲ)配阴离子电荷数的测定是广泛开设的一部分实验内容。目前常用 2 种方法对配阴离子电荷数进行测定:一种是直接测定法^[12],如电导分析法;另一种是间接测

投稿:2025-09-23;录用:2025-12-23

^{*} 基于绿色化学理念下的无机化学实验课程改革探究——以三草酸合铁酸钾实验为例(Y01211845)

^{**} 通信联系人, E-mail: wangcy@sustech.edu.cn

定法,通常是将离子交换法和滴定相结合来测定配阴离子所带的电荷数。前一种方法由于实验方法本身的限制很难准确测定配阴离子所带的电荷数。后一种方法由于涉及诸多实验基本操作和技能训练,同时又对实验仪器设备要求不高而被诸多高校采用,此方法是利用 Cl^- 型阴离子交换柱,使配阴离子与 Cl^- 在交换柱中进行充分交换,再利用莫尔法等滴定方法测定从交换柱中洗脱出的 Cl^- 的总量,从而间接求出 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{n-}$ 配阴离子所带的电荷数 n 。另外也有人使用碘量法,即采用 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 型阴离子交换树脂代替原来的 Cl^- 型交换树脂,再通过碘量法测定 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 总的物质的量,最后计算得到配阴离子所带的电荷数^[6]。

以上所提到的滴定方法需要大量的试剂,且多为硝酸银、铬酸钾等易制爆或者毒性较大的试剂,对学生的健康和环境有不利影响,所以在本方法中将传统滴定方法更换为离子色谱法,采用离子色谱仪直接测定氯离子浓度,最后计算出配阴离子所带的电荷数,离子色谱仪的检测灵敏度远高于直接滴定法。

本文采用在线红外光谱仪对以氯化铁和草酸钾为原料合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的实验过程进行了实时监测和条件优化,提供了一个三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的绿色合成及利用离子色谱仪测定其配阴离子电荷数的综合教学实验,并且在实验过程中融入了晶体培养和结构解析的学习。

1 实验部分

1.1 实验仪器及药品

仪器:加热磁力搅拌器(德国 Heidolph),电子分析天平(美国 Mettler Toledo),在线红外光谱仪(美国 ReactIR 15),红外光谱仪(日本 Shimadzu IRPrestige-21),离子色谱仪(瑞士 Metrohm 883),德国 Bruker D8 VENTURE 双光源 X 射线单晶衍射仪($i\mu\text{S}2.0$ Cu/Mo 固定靶微焦斑光源(50 KV, 1 mA),Photon II 探测器)。

药品:无水三氯化铁(分析纯)、一水合草酸钾(分析纯)、去离子水、纯净水、溴化钾(光谱纯)、Amberlite® IRA402 强碱型阴离子交换树脂(Cl^-)。

1.2 在线红外光谱仪辅助的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾合成条件的优化

称取 7.36 g 一水合草酸钾放入 100 mL 烧杯中,加入 30 mL 去离子水,加入搅拌子,设定加

热温度,加热搅拌至固体完全溶解;另称取 2.16 g 无水三氯化铁粉末于 100 mL 烧杯中,缓慢加入 5 mL 去离子水溶解(小心放热)。将在线红外光谱仪的探头插入草酸钾溶液中,开始进行监测。监测过程中将三氯化铁溶液逐滴加入草酸钾溶液中,所得溶液为翠绿色溶液,待红外光谱数据不再发生变化即停止实验(图 1)。

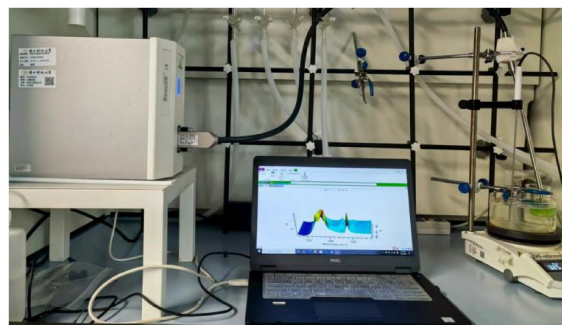


Fig. 1 In situ infrared detection in the synthesis of potassium trioxalatoferrate(Ⅲ)

图 1 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾合成中的在线红外监测

1.3 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成

称取 7.36 g 一水合草酸钾放入 100 mL 烧杯中,加入设定体积的去离子水,加入搅拌子,设定加热温度,加热搅拌至固体完全溶解;另称取 2.16 g 无水三氯化铁粉末于 100 mL 烧杯中,小心加入 5 mL 去离子水溶解,将所得的三氯化铁溶液逐滴加入设定温度下的草酸钾溶液中,所得溶液为翠绿色溶液,将溶液放置于冰水浴中冷却,有晶体析出,待晶体析出完成,抽滤,用少量乙醇洗涤,烘干,即得产物,计算产率。

1.4 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体的培养

称取 5 g 上述制备的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体,溶于 30 mL 去离子水中,过滤除掉不溶物,将滤液倒入培养皿中,加入几颗晶种,用保鲜膜封住,用针头扎孔挥发溶剂,即可得到三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体,此过程中可选单晶样品进行结构测试,收集全部或部分晶体,干燥,取部分用于配阴离子电荷数的测定,剩余部分可继续生长以获得大颗粒晶体。

1.5 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体的测定

挑选表面光滑且无裂痕、体积尺寸为 $663.2 \mu\text{m} \times 468.8 \mu\text{m} \times 443.2 \mu\text{m}$ 的单晶样品,置于 Bruker D8 VENTURE 双光源 X 射线单晶衍射仪中,于 247 K 收集衍射数据,Mo- $\text{K}\alpha$ 射线($\lambda = 0.071\ 073\ \text{nm}$)辐射为光源, $\theta_{\text{max}} = 30.498^\circ$ 。

1.6 配阴离子电荷数的测定

称取大约 12 g 强碱性阴离子交换树脂(Cl^-) (未预处理) 放入 100 mL 烧杯中, 和纯净水混合后加入 20 mm×300 mm 的柱子中。注意柱子中不能有气泡和干裂。

称取 0.25 g (精确至 1 mg) 产物于 50 mL 烧杯中, 用大约 5 mL 纯净水溶解, 后全部转移至交换柱, 用少量纯净水冲洗烧杯并转移至交换柱, 重复 2~3 次, 再用少量纯净水冲洗交换柱壁上的残余溶液, 使样品溶液完全转移至柱内。控制流速为 1 d/s, 用 10 mL 试管收集流出液, 用 0.01 mol/L 硝酸银溶液检测氯离子的存在, 收集流出液至 100 mL 容量瓶中, 用纯净水少量多次清洗试管, 并转入上述容量瓶, 定容至刻度线后摇匀放置。

以上溶液稀释 100 倍后, 用离子色谱仪检测其氯离子的浓度, 并通过计算得出产物中配阴离子的电荷数(n) 的实验值。

2 结果与讨论

2.1 在线红外光谱仪监测结果

已报道的以三氯化铁和草酸钾为原料的合成方法是比较笼统的, 通常为将三氯化铁的水溶液加入到接近沸腾的草酸钾溶液中, 反应物的量一般是草酸钾过量, 并且对溶液的浓度也没有进行优化, 到目前为止没有反应温度及反应物浓度等参数的相关研究。在实验过程中发现在接近微沸的温度下进行实验会给学生的操作带来一些安全性和不方便, 那么该反应是否必须在微沸的温度下才能发生, 转化率和反应温度的关系如何等, 这些问题还是非常值得探索。笔者用在线红外光谱仪监测反应过程, 结果发现反应温度只要在 40 °C 以上时该反应即可反应完全 (草酸钾的特征峰 $1\,307\text{ cm}^{-1}$ 完全消失), 且反应快速完成 (图 2—3)。

2.2 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成

根据在线红外光谱监测的结果得出此反应在 40 °C 基本完成, 首先选择反应温度为 40 °C, 反应步骤同 1.3 节, 所得产物为细粉状的翠绿色晶体,

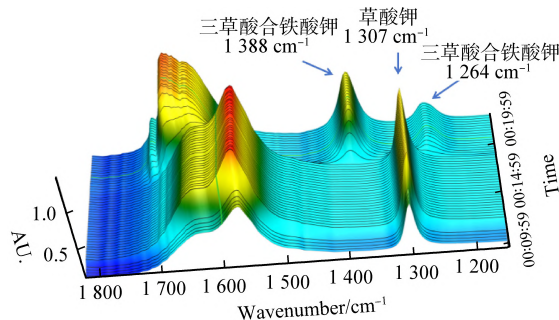


Fig. 2 Synthesis process (3D surface) of potassium trioxalatoferrate(Ⅲ) (40 °C) (ReactIR 15)

图 2 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成过程 (40 °C) (在线红外光谱仪)

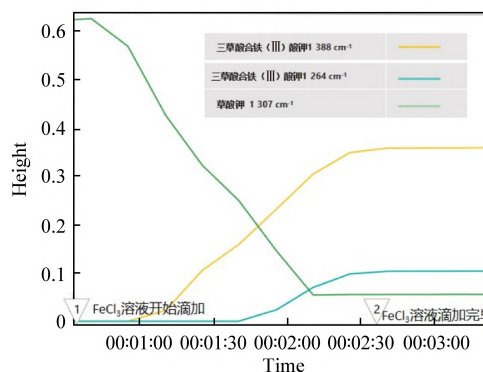


Fig. 3 Trend chart during the synthesis process of potassium trioxalatoferrate(Ⅲ) (40 °C) (ReactIR 15)

图 3 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成趋势图 (40 °C) (在线红外光谱仪)
质量为 5.58 g。将反应温度提高至 45 °C, 最后所得产物质量为 5.54 g, 晶体颗粒较大 (图 4); 保持反应温度 45 °C 不变, 将溶解草酸钾的水的体积降至 20 mL 时, 在氯化铁溶液滴加完毕后依然得到翠绿色溶液, 将溶液放置冰水浴中冷却, 晶体出现及结晶完成所需的时间比实验 1 和实验 2 都少 (表 1), 不仅产物质量明显增加, 也提高了实验效率, 产物性状和实验 2 所得产物类似。本实验试图将温度升高至 50 °C, 但发现当水浴温度达到 50 °C 时, 水浴有了明显的汽化, 触感也比 45 °C (非常温和) 更强烈, 所以最后选择 45 °C 为反应温度。在保持反应温度不变, 调整草酸钾溶于水的体积为 15 mL 时, 发现在滴加氯化铁溶液的同时就有固

表 1 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成

Table 1 Synthesis of potassium trioxalatoferrate(Ⅲ)

实验序号	反应温度/°C	溶解草酸钾所需水的体积/mL	溶解氯化铁所需水的体积/mL	产物质量/g	产率/%	产物形态
1	40	30	5	5.58	85.2	翠绿色晶体, 细粉状
2	45	30	5	5.54	84.7	翠绿色晶体
3	45	20	5	5.99	91.6	翠绿色晶体
4	45	15	5	—	—	—

体产生,且滴加完毕后反应液的颜色也不是翠绿色,冷却后固体产物的性状和纯度都不太理想(实验4)。故选择实验3的反应条件为最终优化的反应条件。



Fig. 4 Product from potassium trioxalatoferrate(Ⅲ) solution in an ice-water bath (reaction temperature: 45 °C)

图4 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾溶液在冰水浴中冷却得到的产物(反应温度: 45 °C)

由于此反应转化率高,不容易发生副反应,可控制,产品纯度较高,所以在课堂上学生能够非常容易地得到漂亮的晶体。不论是合成过程中的结晶,还是测试单晶样品的生成,亦或是大颗粒

晶体样品的培养,都进展顺利,取得了预期的结果(图5)。

2.3 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的晶体培养及结构分析

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾 X 单晶衍射的晶体结构见图6,分析结果表明,三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的晶体结构属于单斜晶系, $P2_1/c$ 空间群,晶胞参数: $a=0.773$ nm, $b=1.983$ nm, $c=1.027$ nm, $\beta=107.655^\circ$, $V=1.5012$ nm³。该配合物的结构单元由3个 H₂O 分子、1个 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 和3个 K⁺ 构成。中心离子 Fe³⁺ 与来自3个草酸根配体(C₂O₄²⁻)中的6个羟基氧原子 O1、O2、O3、O4、O5 和 O6 配位,其中 Fe1-O1 键长为 0.203 72 nm、Fe1-O2 键长为 0.198 55 nm、Fe1-O3 键长为 0.201 43 nm、Fe1-O4 键长为 0.201 95 nm、Fe1-O5 键长为 0.199 37 nm、Fe1-O6 键长为 0.203 57 nm。此外, K 与 O 原子之间有弱配位,3个 K⁺ 的配位环境不同, K1、K2、K3 与草酸根中的 O 原子和水分子中的 O 原子之间的键长分别为 0.262 90~0.325 29 nm、0.271 07~0.314 57 nm、0.265 28~0.333 43 nm。配体草酸根中的 O 原子



Fig. 5 Potassium trioxalatoferrate(Ⅲ) crystal

图5 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体

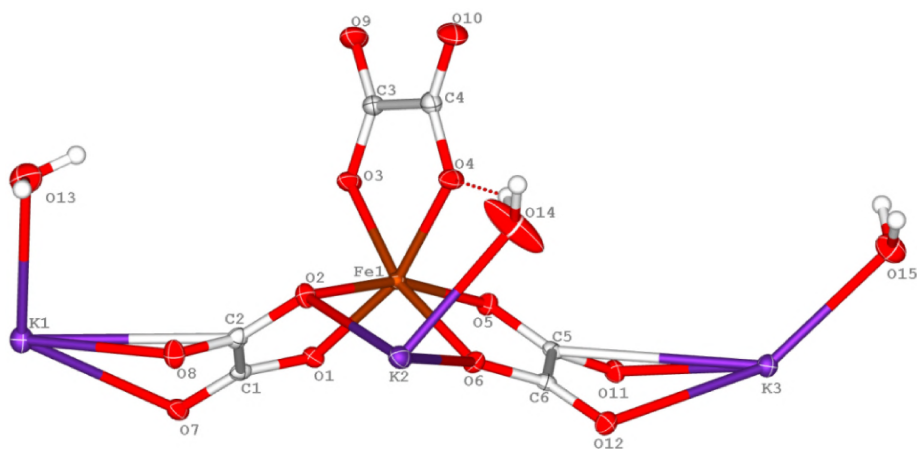


Fig. 6 Crystal structure of potassium trioxalatoferrate(Ⅲ)

图6 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的晶体结构

和结晶水之间形成了氢键,氢键的存在让分子结构更加稳定,同时配合物通过分子间氢键构成三维网状结构(图7)。

2.4 配阴离子电荷数的测定

用离子色谱仪测定由1.6节方法所得待测样品的氯离子浓度,单位是mg/L,然后根据公式(1)即可得到配阴离子电荷数的实验值。 C_{Cl^-} 为离子色谱仪检测出氯离子的浓度, $m_{\text{样品}}$ 为准确称取的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体的质量。例如0.2518g样品进行离子交换并按1.6节方法处理后,所得样品经离子色谱仪测定其氯离子的质量浓度为5.308mg/L,最后计算所得配阴离子电荷数实验值为2.92,接近理论值3。

$$\text{配阴离子电荷数}(n) = \frac{C_{Cl^-} \times 10^{-3} \times 100 \times 0.1}{\frac{35.5}{\frac{m_{\text{样品}}}{491.26}}} \quad (1)$$

3 课程思政元素

3.1 绿色化学

本实验始终贯彻绿色化学理念^[15],增强学生的环保意识和社会责任感。主要体现在:(1)实验方法的选择,本实验中合成方法涉及到的试剂种类少,副反应少,转化率和产率高,反应和重结晶过程中所用溶剂均为水;(2)反应温度的优化,通过在线红外光谱仪监测实验过程,将反应温度从传统的微沸降至45℃,并且优化了在室温下重结晶的条件,大大降低了能源的消耗,同时也节约了时

间;(3)用离子色谱仪测定氯离子浓度,进而计算得到配阴离子电荷数,和传统滴定方法相比,整个检测过程只使用水,不需要用大量的试剂,该方法除了提高检测灵敏度之外,更绿色环保。

3.2 美育

课前提供非物质文化遗产“蓝晒印相法”的资料供学生学习,课程导入阶段通过蓝晒工艺中所使用的原料引出本实验课程的学习,让学生在课程学习的过程中感受到化学与艺术结合的魅力,点燃学生科学探索的热情。

实验过程中能得到各种各样的翠绿色的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体,在晶体生长期间,实验室保持开放,让学生们在课堂之外利用空闲时间仔细观察晶体生长情况,对其进行跟踪拍摄,并鼓励将照片共享至班级群,让学生们在常规专业课堂中感受化学之美,感受结构的神奇,感受创造的乐趣,提高学生对化学学科的兴趣。

4 教学组织安排、学情及课程效果分析

4.1 教学组织安排

(1)课前,学生通过教师提供的资料了解“蓝晒印相法”的原理、原料及蓝晒在艺术品中的应用;了解三草酸合铁(Ⅲ)酸钾合成的方法;了解其配阴离子电荷数的测定方法;了解在线红外光谱仪、X单晶衍射仪和离子色谱仪的相关原理;根据讲义预习本次实验课的主要内容,撰写实验预习报告等。

(2)1—4学时,以氯化铁和草酸钾为原料按照前文优化的实验方法合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾,

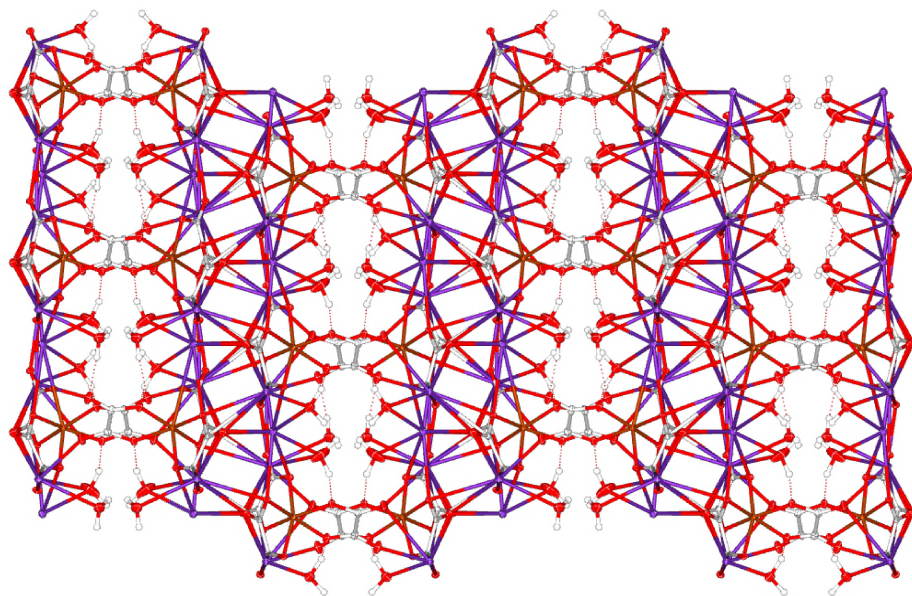


Fig. 7 Three dimensional network structure of potassium trioxalatoferrate(Ⅲ)

图7 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的三维网状结构

再次进行重结晶。在学生操作之前对其实验预习情况进行检测,然后教师进行实验相关内容的讲解,包括利用在线红外光谱仪进行对传统合成方法的优化过程。

(3) 2 周课程之间,学生随时观察晶体的生长过程,进行跟踪拍照,可选择部分样品进行单晶结构测定。

(4) 5—8 学时,再次收集晶体、烘干。准确称取一定量的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾进行离子交换,然后通过离子色谱仪测定氯离子浓度。

(5) 课后,学生整理实验现象和数据,对实验结果进行分析和讨论,按照课程要求的格式完成实验报告的撰写。

4.2 学情分析

(1) 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的产率分布

以一个班学生的实验结果为例进行分析,学生人数为 18,所有学生均能得到预期的翠绿色晶体产物,产物纯净,所得产率均在 70% 以上,其中有 1/3 的学生得到的产率在 90% 以上(图 8)。有 8 位学生的产率在 70%~80%,产率偏低的原因可能是:(1) 学生急于完成实验,重结晶不完全;(2) 学生收集产物不完全。这些原因在以后的教学课程中可以避免,产率将得到进一步提升。

不同产率的学生人数分布
(总人数:18人)

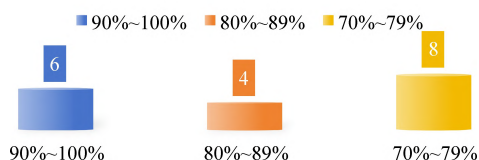


Fig. 8 Yield distribution of potassium trioxalatoferrate(Ⅲ)

图 8 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的产率分布

(2) 配阴离子电荷数分布

根据 2.4 节的计算公式得到配阴离子电荷数。计算结果表明全部学生所得配阴离子电荷数结果均在 2.6~3.0 之间(图 9),分析其主要原因有以下 2 点:(1) 晶体没有完全干燥;(2) 离子交换不完全,或者用硝酸银溶液检测时损失较多洗脱液中的氯离子,亦或者含有氯离子的洗脱液未被完全转移至容量瓶,学生可以根据个人实验情况分析其原因。

4.3 课程效果分析

本实验是建立在传统实验基础上的新型综合性实验,实验过程始终贯穿绿色化学理念。该实验首次以氯化铁和草酸钾为原料在温和的条件下合成三

不同电荷数的学生人数分布
(总人数:18人)

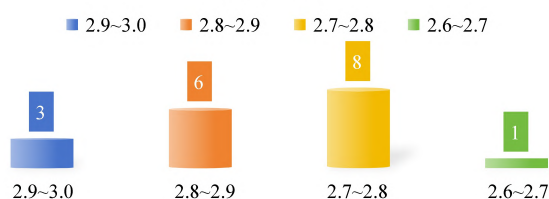


Fig. 9 Distribution of students with different charge numbers obtained

图 9 不同电荷数的学生人数分布

草酸合铁(Ⅲ)酸钾。由于该合成方法产率高,产物性状好,质量高,过程进展顺畅,为后续组成测定及晶体培养提供了充足的原材料保障。课程里融入大型现代化分析仪器,学生们不仅了解了在线红外光谱仪及其优化实验反应条件的方法,也了解了 X 射线单晶衍射仪及晶体结构分析方法;同时利用学生们同学期进行的仪器分析实验课上的离子色谱仪进行了配阴离子电荷数的测定,将学生在不同课程里学习的知识和技能相结合,达到了融会贯通。本文中提供的课堂数据比较理想,且三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的产率和配阴离子电荷数的实验值还可以通过操作过程的规范得到进一步提升。

在整个实验课程中学生独自完成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成、晶体培养、离子交换、待测样品制备及氯离子浓度测定。过程中涉及到在线红外光谱仪、X 射线单晶衍射仪及离子色谱仪的相关知识,该实验适合放置在有一定专业基础的中等无机化学实验课程中。本文提供的在线红外及单晶数据可作为参考资料辅助课程进行。

5 结论

本文对传统实验深入探索,建立了新的绿色合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的方法,并提供了在线红外光谱仪监测实验过程的数据及单晶衍射数据,这些资料可供高校实验课程及化学竞赛师生参考。根据研究结果设计了一个新型的综合教学实验,采用新建立的合成方法和分析方法,从环保角度出发,贯穿绿色化学理念,融入大型现代化仪器,综合提高了学生的专业素养和能力,尤其本文加深了对传统实验的研究与探索,大大激发了学生们进行深度探索的热情,不再被动地接受,而是敢于提问。教学过程中融入思政元素,在专业课学习的过程中逐步提升学生的素质和修养。

参 考 文 献

- [1] 秦芳玲,樊月,王倩,等. 西北大学学报:自然科学版,

- 2015, 45 (6): 893—898
- [2] Dong Y C, Chen J L, Li C H, et al. Dyes and Pigments, 2007, 73 (2): 261—268
- [3] 姚加兴, 于水利, 唐玉霖. 水处理技术, 2012, 38 (4): 77—79
- [4] 戴小敏, 冯凌竹, 李佳欣. 化学教育(中英文), 2021, 42 (4): 56—60
- [5] 姜述芹, 陈虹锦, 梁竹梅, 等. 实验室研究与探索, 2006, 25 (10): 1194—1196
- [6] 胡错, 陶海燕, 刘欲文, 等. 大学化学, 2013, 28 (2): 57—59
- [7] 纪永升, 吕瑞红, 李玉贤, 等. 大学化学, 2013, 28 (6): 42—45
- [8] 林晓辉, 董建, 陈红余, 等. 实验室技术与管理, 2015, 32 (3): 203—206
- [9] 肖圣雄, 王晓伦, 柏爱玲, 等. 大学化学, 2016, 31 (7): 72—76
- [10] 任艳平, 吕银云, 董志强. 大学化学, 2018, 33 (9): 55—61
- [11] 钟国清. 实验技术与管理, 2016, 33 (9): 34—37
- [12] 钟国清, 臧晴. 分子科学学报, 2017, 33 (1): 77—82
- [13] 毛娜, 孙军朋. 山东化工, 2019, 48 (19): 184—185
- [14] 凌必文, 刁海生. 安庆师范学院学报: 自然科学版, 2001, 7 (4): 13—16
- [15] 王菲菲, 毕华林. 化学教育(中英文), 2024, 45 (5): 5—11

Comprehensive Chemistry Experiment: Synthesis of Potassium Trioxalatoferrate(Ⅲ) and Determination of Its Coordination Anion Charge Number

WANG Chun-Yan** LIU Hua-Wei YANG Qing-Song

(Department of Chemistry, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China)

Abstract A high-yield, high-quality, green and mild method to synthesize potassium trioxalatoferrate(Ⅲ) was afforded with potassium oxalate and ferric chloride as raw materials, in which the reaction temperature was optimized using an in-situ infrared spectroscopy technology (ReactIR 15), while the high temperature had long existed in the original method in the past few decades; The structure was characterized by X-ray single crystal diffraction (XRD); Furthermore, the anion charge number in the complex was determined by ion chromatography. Based on these above, a new comprehensive teaching experiment was provided, in which students can master the green synthesis of potassium trioxalatoferrate(Ⅲ) and the method of determining the anion charge number using an ion chromatograph. At the same time they can understand the methods of optimizing experimental conditions using an in-situ infrared spectrometer and determining structure using an X-ray single crystal diffractometer. And then ideological and political elements were explored. Embedding the concept of green chemistry aims to cultivate and enhance students' awareness of safety and environmental protection, and social responsibility. It also seeks to inspire students' enthusiasm for learning chemistry through the use of aesthetic education.

Keywords potassium trioxalatoferrate(Ⅲ); in-situ infrared spectroscopy; green chemistry; crystal structure; ion chromatography